

隧道工程测量

Survey for Tunnel Construction

隧道概述

隧道： 以某种用途、在地面下用任何方法按规定形状和尺寸修筑的断面积大于2平方米的洞室（国际经济合作与发展组织，1970年）。



交通隧道

英法海底隧道50km



大瑶山隧道14295米



日本青函隧道53860米



秦岭终南山隧道18020米



隧道结构

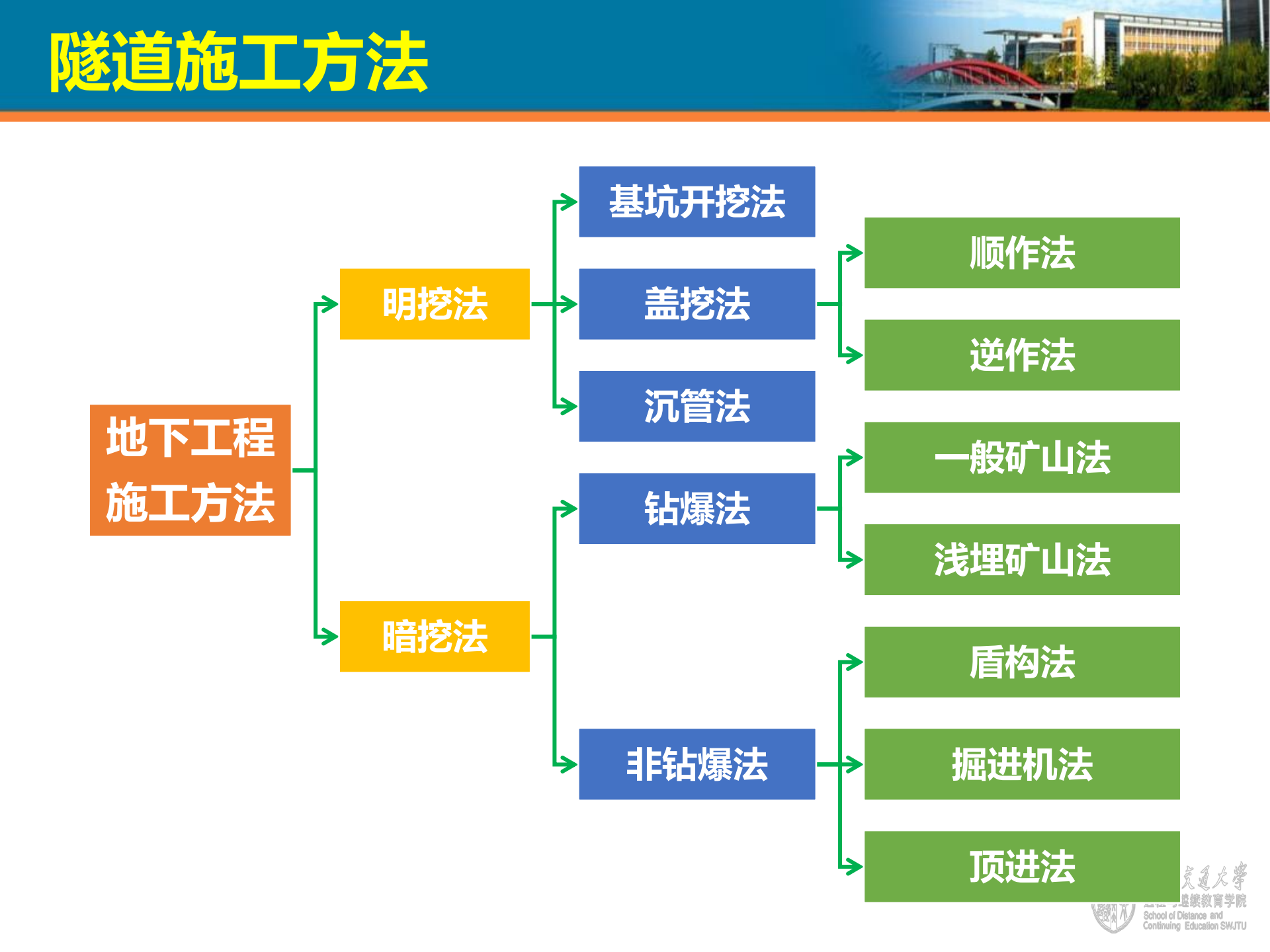


隧道结构

- **洞　身** → 隧道结构的主体部分，提供通行净空。
- **衬　砌** → 承受地层压力，维持岩体稳定，阻止坑道周围地层变形的永久性支撑物。
- **洞　门** → 位于隧道出入口处，用来保护洞口土体和边坡稳定，排除仰坡流下的水。
- **附属建筑物** → 避人洞和避车洞，排水沟和盲沟，通风设备，接触网，电缆槽等。

远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道施工方法

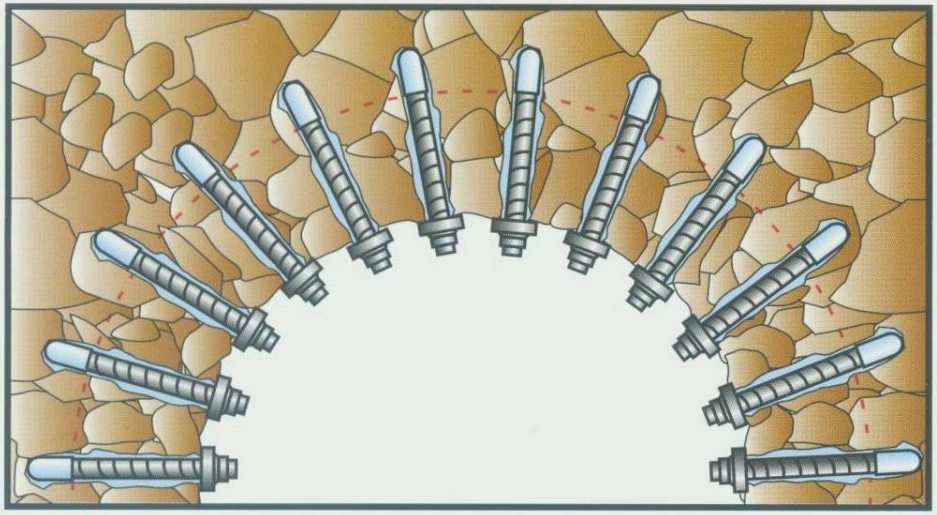


交通大学 继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道施工方法









School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道施工方法

我国矩形盾构机设计制造技术再次刷新世界纪录--中铁装备自主研制“南湖号”下线(宽14.82米、高9.446米)。2020-04-14



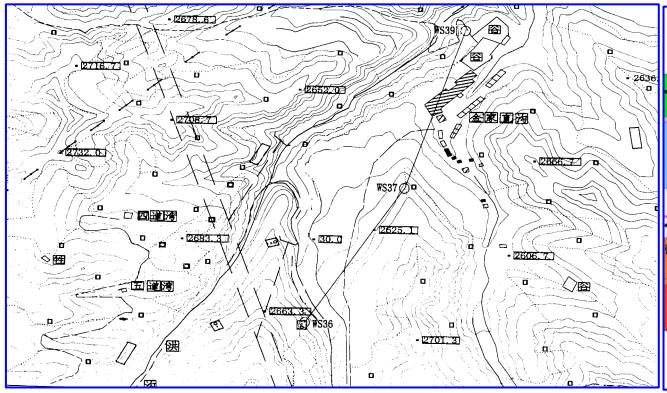


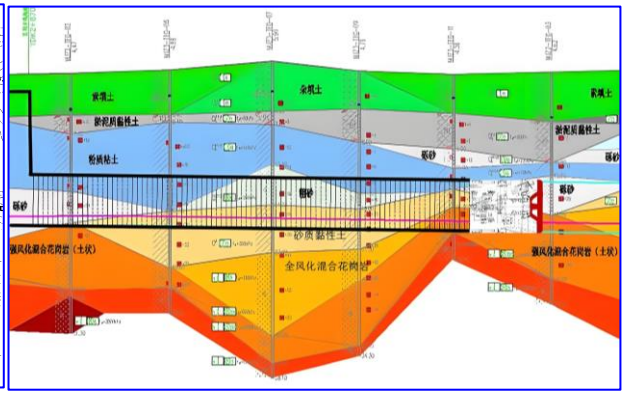
整机包含刀盘开挖系统、驱动系统、盾体系统、出渣系统、顶推系统以及后配套系统等，采用6前8后的多刀盘组合开挖设计、盾体分块优化设计、三螺机出渣设计以及自动减摩等技术，解决了超大断面矩形盾构施工一次开挖成型、主机姿态控制以及土体沉降控制等技术难题，

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道测量基本任务

1.在勘测设计阶段，提供选址**地形图**和地质填图所需的测绘资料。





2.定测时将**隧道线路测设**在地面上，即在洞门前后标定线路中线控制桩及洞身顶部地面上的中线桩。



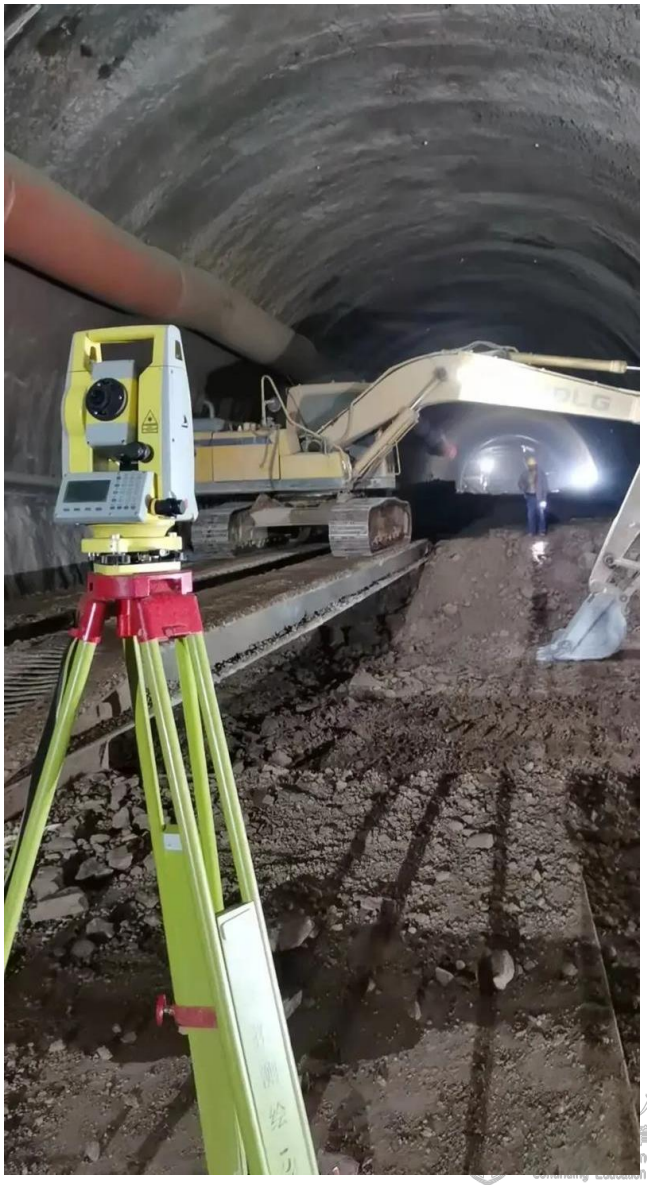
3.在施工阶段，保证隧道相向开挖时，能按规定的精度**正确贯通**。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道施工测量主要内容

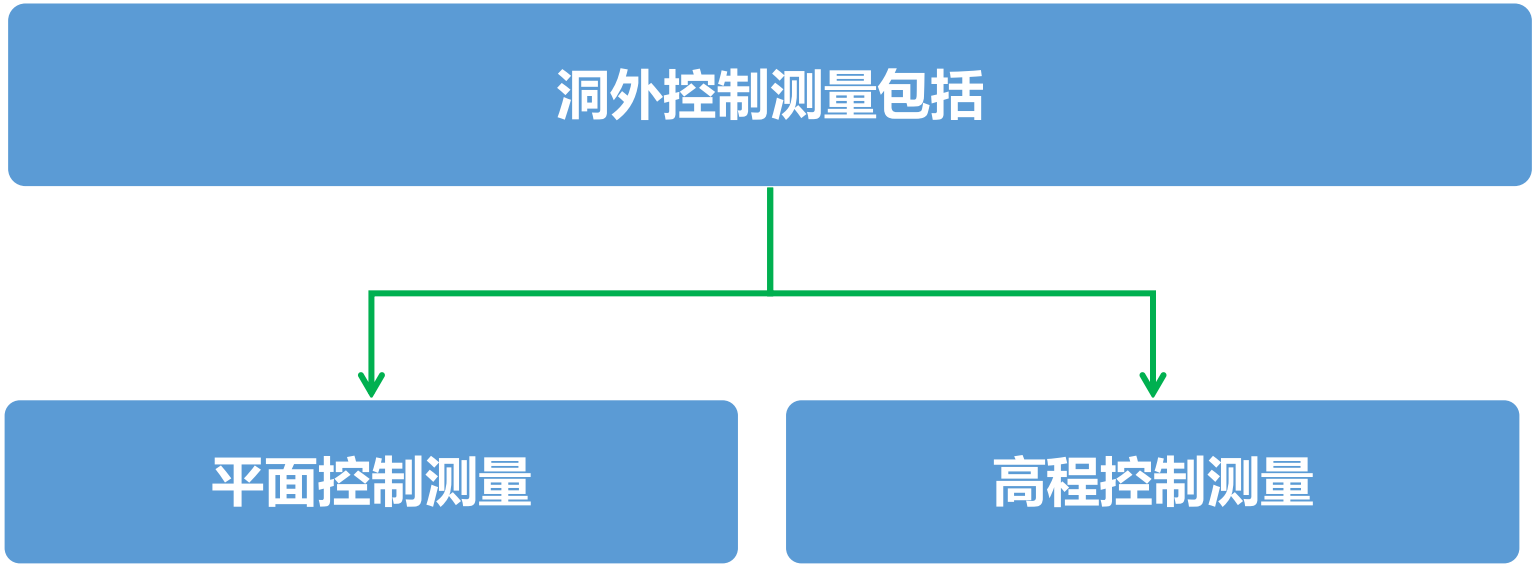
- 隧道洞外控制测量
- 隧道内外联系测量
- 隧道洞内控制测量
- 隧道洞内中线测量
- 隧道施工放样
- 隧道贯通误差分析



隧道洞外控制测量

洞外控制测量的目的

在隧道各开挖口之间建立精密的控制网，以便根据它进行隧道的洞内控制测量或中线测量，保证隧道的准确贯通。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

洞外平面控制测量方法



中线法

GNSS测量

精密导线法

三角锁和导线联合控制

三角测量

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

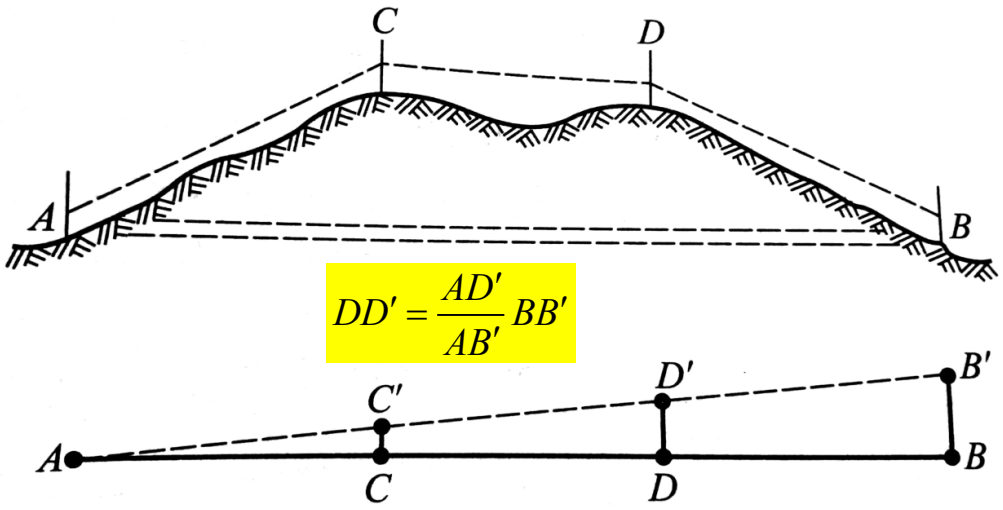
中线法

中线法(直接定线法)

经纬仪年代，A、B两点分别位于隧道两端，互不通视，如何将AB连成线？找中间过渡点，作为指导隧道进洞的方向(后视)。

采取逐步趋近的方法，在A点上架设经纬仪，按AB连线的概略方向定出C‘，再延长至D’和B‘，横向平移找到D和C点位置。

- 适用范围
  - 直线隧道短于1km
  - 曲线隧道短于500m

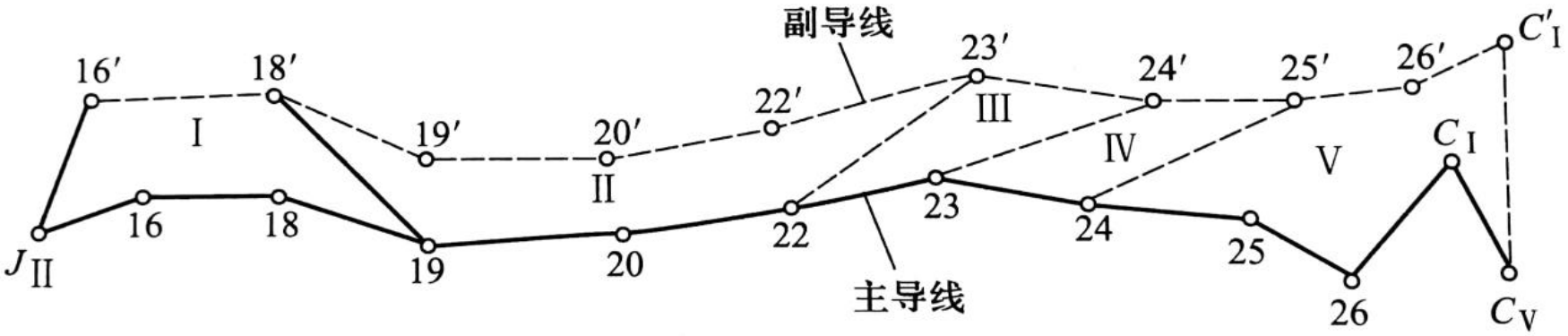


- 简单、直观，但精度不高，目前已不再使用。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

精密导线法

- **优点：** 灵活、方便，对地形的适应性较大；
- **布设形式：** 多边形闭合环(可以是独立的，也可与国家三角点相连)；
- **导线环：** 个数不少于4个，每个环的边数以4-6条为宜，边长大于300m；导线尽可能成直伸形式。



大瑶山隧道地面导线网示意图

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

精密导线法

铁路工程测量规范TB10101-2018

表 3.3.2　导线测量的主要技术要求

等　级	测角中误差(″)	测距相对中误差	方位角闭合差(″)	导线全长相对闭合差	测回数			
					0.5″级仪器	1″级仪器	2″级仪器	6″级仪器
二等	1	1/250 000	$\pm 2\sqrt{n}$	1/100 000	6	9	—	—
隧道二等	1.3	1/200 000	$\pm 2.6\sqrt{n}$	1/100 000	6	9	—	—
三等	1.8	1/150 000	$\pm 3.6\sqrt{n}$	1/55 000	4	6	10	—
四等	2.5	1/100 000	$\pm 5\sqrt{n}$	1/40 000	3	4	6	—
一级	4	1/50 000	$\pm 8\sqrt{n}$	1/20 000	—	2	2	—
二级	7.5	1/25 000	$\pm 15\sqrt{n}$	1/10 000	—	—	1	2

测角中误差计算

$$m_\beta = \pm\sqrt{\frac{[f_\beta / n]^2}{N}}$$

f_β：导线环的角度闭合差(″)

n：一个导线环内角的个数

N：导线环的个数

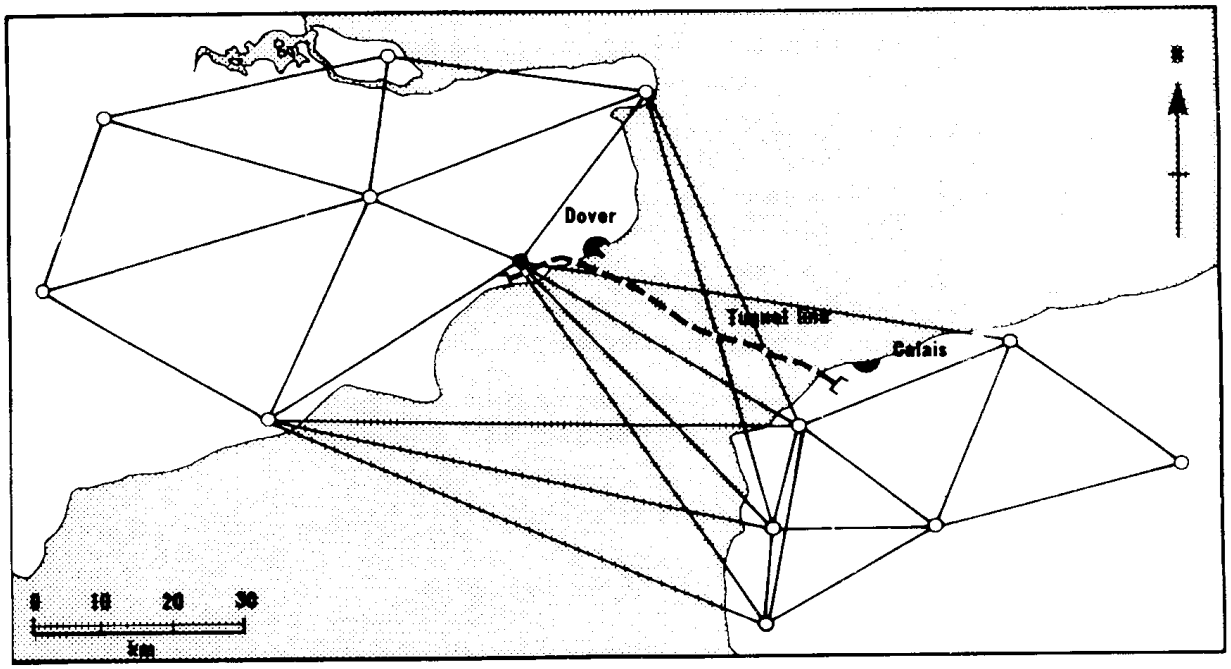
西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

三角测量

- 如果单从横向贯通精度考虑，三角测量是最理想的，但由于洞口联测困难，测量工作效率低，仅在短隧道中使用。

- 三角网布设形式
  - 测角三角锁(两条基线)
  - 边角网
  - 测边网

Primary control network for the channel tunnel



卫星定位方法（GNSS）



- GNSS测量是目前隧道控制网建立的首选方法。

- GNSS测量模式
  - 静态
  - 快速静态

- 优点：仅须在隧道两端布设控制点，无须跨越山岭布点，劳动强度小、精度高。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道GNSS控制网设计要求



1．每个开挖洞口至少布设4个控制点，整个控制网应由一个或若干个独立观测环组成。

2．网的边长最长不宜超过30km，最短不宜短于300m。

3．每个控制点应有三个或三个以上的边与其连接，极个别的点才允许由两个边连接。

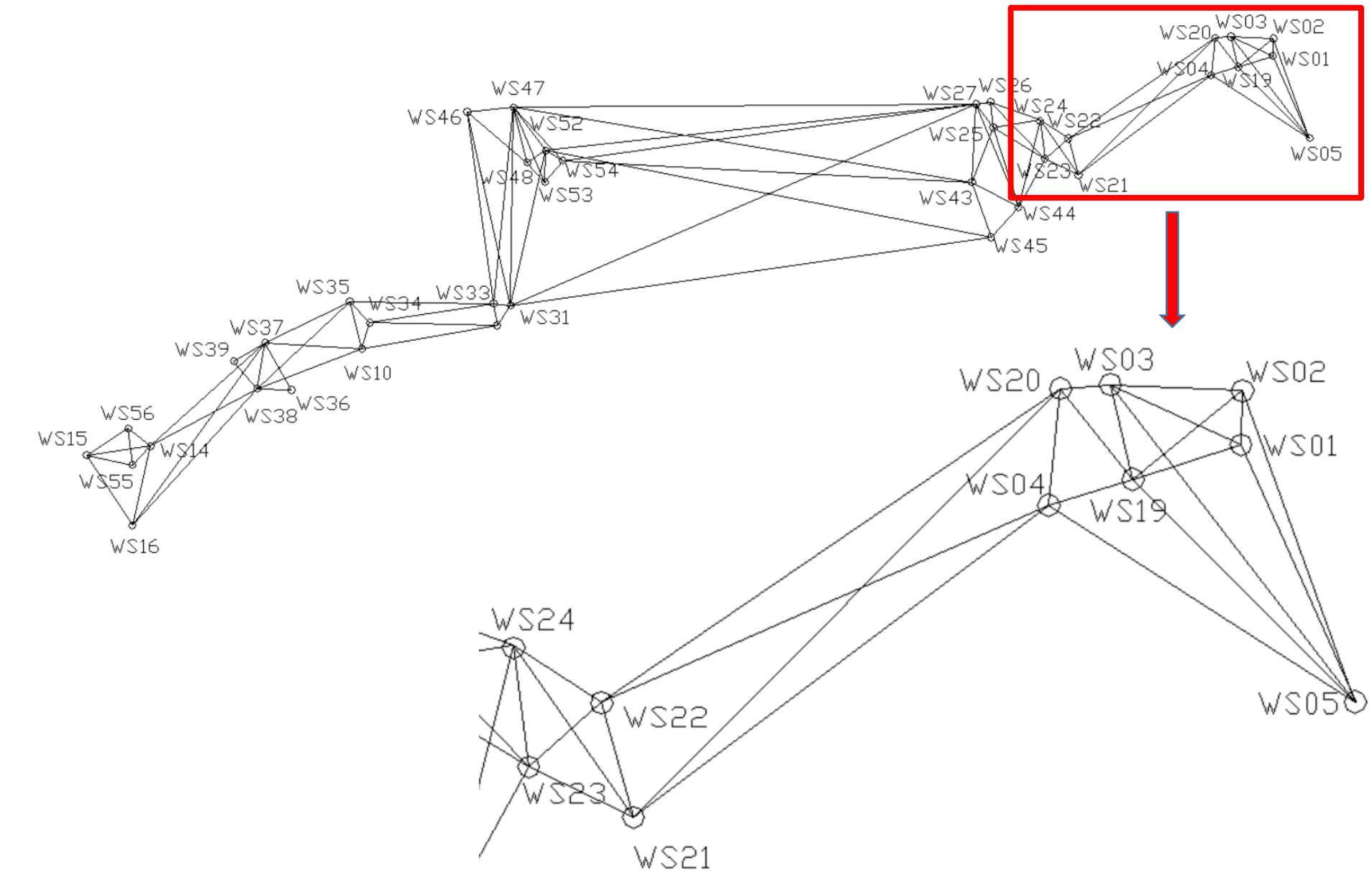
4．GNSS控制点之间本身观测不要求通视，但考虑到用常规测量方法检测、加密或恢复的需要，洞口控制点之间应当通视。

5．点位天空视野开阔，能够接收到多颗卫星观测数据。

6．测站附近不应有对电磁波产生强烈吸收和反射影响的金属和其它物体。

继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道GNSS控制网示例



隧道控制网等级



表 6.4.3—1　隧道平面控制测量技术要求

测量部位	测量方法	测量等级	隧道长度（km）	洞外定向边/洞内导线边长度（m）
洞外	GNSS测量 导线测量 三角形网测量	一等(GNSS)	8～20	≥400
		二等	4～8	≥350
		三等	2～4	≥300
		四等	<2	≥250
洞内	导线测量	二等	8～20	≥400
		隧道二等	5～8	≥350
		三等	2～5	≥300
		四等	1.5～2	≥200
		一级	<1.5	≥200

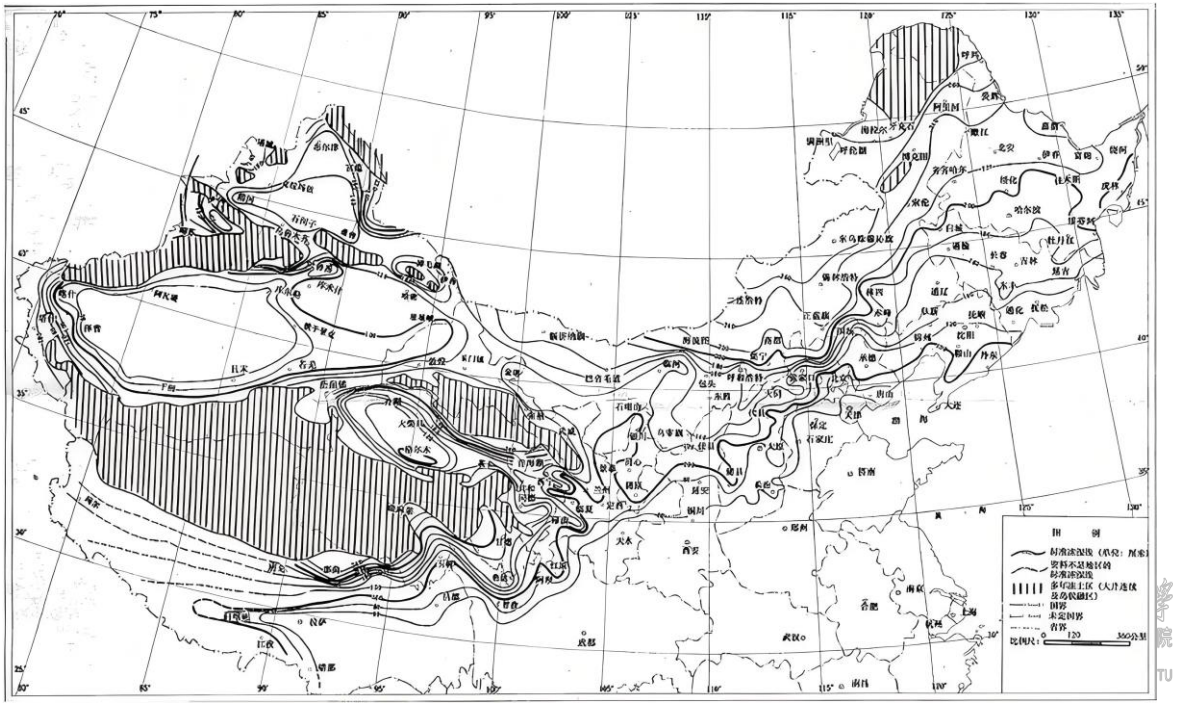
注：本表适用于相向开挖在中部贯通的隧道，对于相向开挖不在中部贯通的隧道，应进行专项设计。

交大学
教育学院
ce and
cation SWJTU

高程控制测量

- **目的**：确保隧道在竖直方向正确贯通
- **水准点布设与观测要求**
  - 在隧道开挖洞口附近至少布设两个水准点，两水准点之间的高差以1～2个测站即可达到为宜；
  - 以水准或光电三角高程法观测。

水准点埋设需要特别注意冻土深度。



高程控制测量



表 6.4.3—2　隧道高程控制测量精度

铁路类型	轨道结构	列车设计速度 V	隧道洞外洞内水准路线总长度(km)			
			<6	6～17	17～39	39～150
客货共线铁路、重载铁路	无砟	120 km/h<V≤200 km/h	二等			
		V≤120 km/h	三等		精密	二等
	有砟	120 km/h<V≤200 km/h	三等		精密	二等
		V≤120 km/h	四等	三等	精密	二等
城际铁路	无砟	V=160 km/h,V=200 km/h	二等			
		V=120 km/h	精密			二等
	有砟	V≥160 km/h,V≥200 km/h	精密			二等
		V=120 km/h	三等		精密	二等

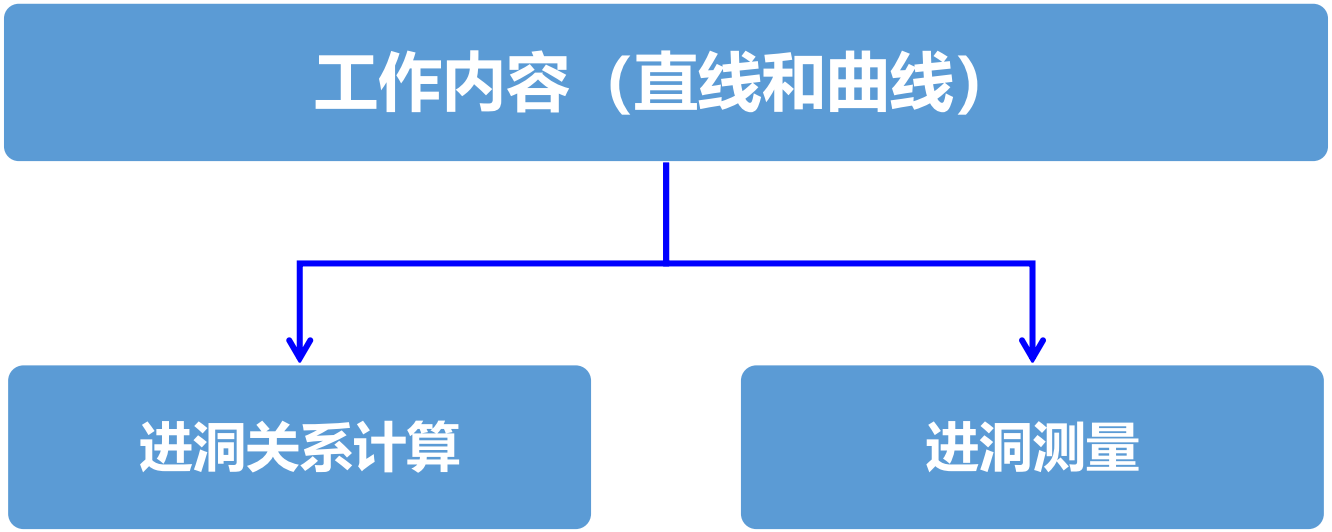
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道洞内外联系测量



目的：

洞外控制测量完成后，需要把洞外控制网和洞口线路中线控制桩联系起来，将洞外控制点和中线控制桩纳入同一坐标系，并将线路中线引入洞内。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

直线隧道洞内外联系测量

问题本质：

线路定测时的测量精度较低，导致原本位于同一直线上的中线桩，实际上没有严格位于同一直线上。隧道作为控制性工程，必须调整中线桩特别是洞口投点的位置。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

直线隧道洞内外联系测量方法（1）

- **移桩法（从一侧推到另一侧）**

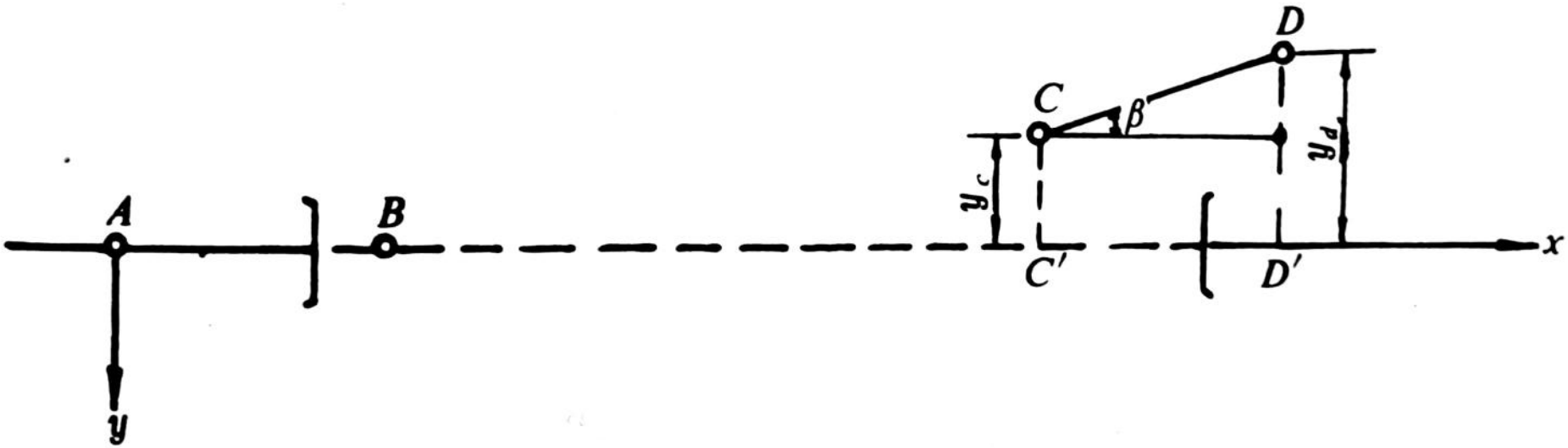
A、*B*、*C*、*D*：线路定测时的放样点

坐标轴：*A*为原点，*AB*为*x*轴

y_c，y_d，β：计算值

C′，*D*′：移桩后的点位

存在设计变更和路基衔接问题

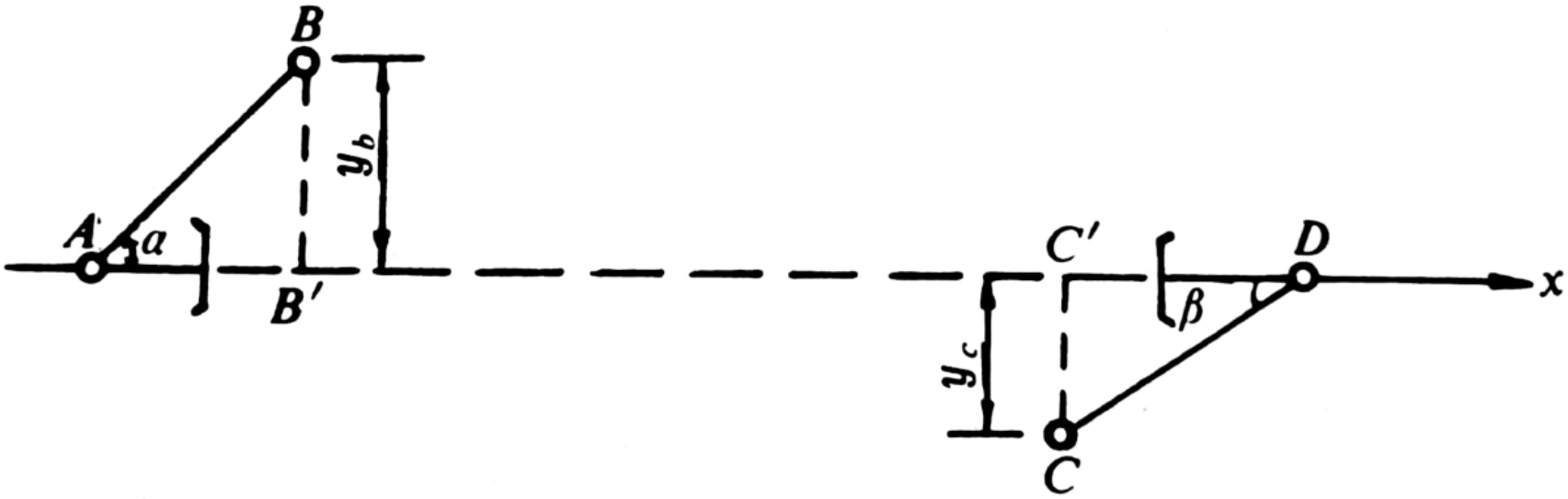


直线隧道洞内外联系测量方法（2）

- 拨角法（两端固定往中间推）

当以*AD*为坐标纵轴时，可根据*A*、*B*及*C*、*D*点的精确坐标，反算出水平角α和β，即可得到进洞方向。通常为了施工测量方便，亦可将*B*、*C*两点移到中线上的*B′*、*C′*点上。

与洞外控制测量的中线法类似，经纬仪年代的方法。

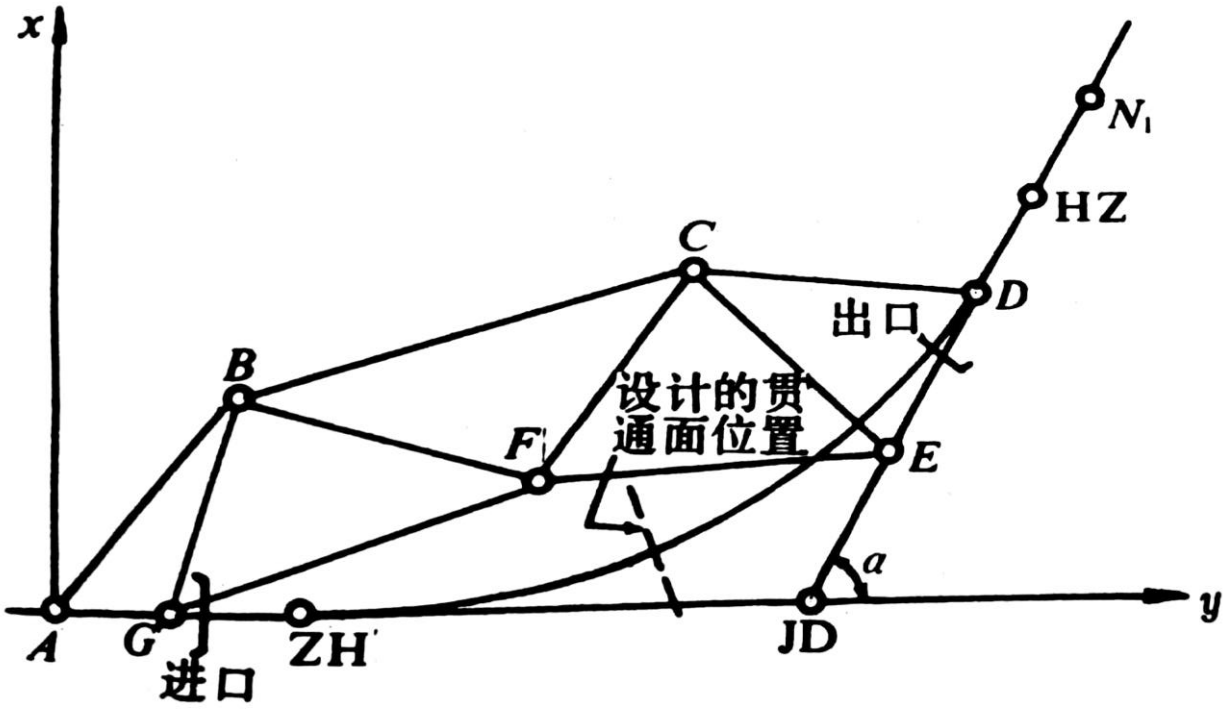


School of Distance and Continuing Education SWJTU

曲线隧道洞内外联系测量

问题本质：

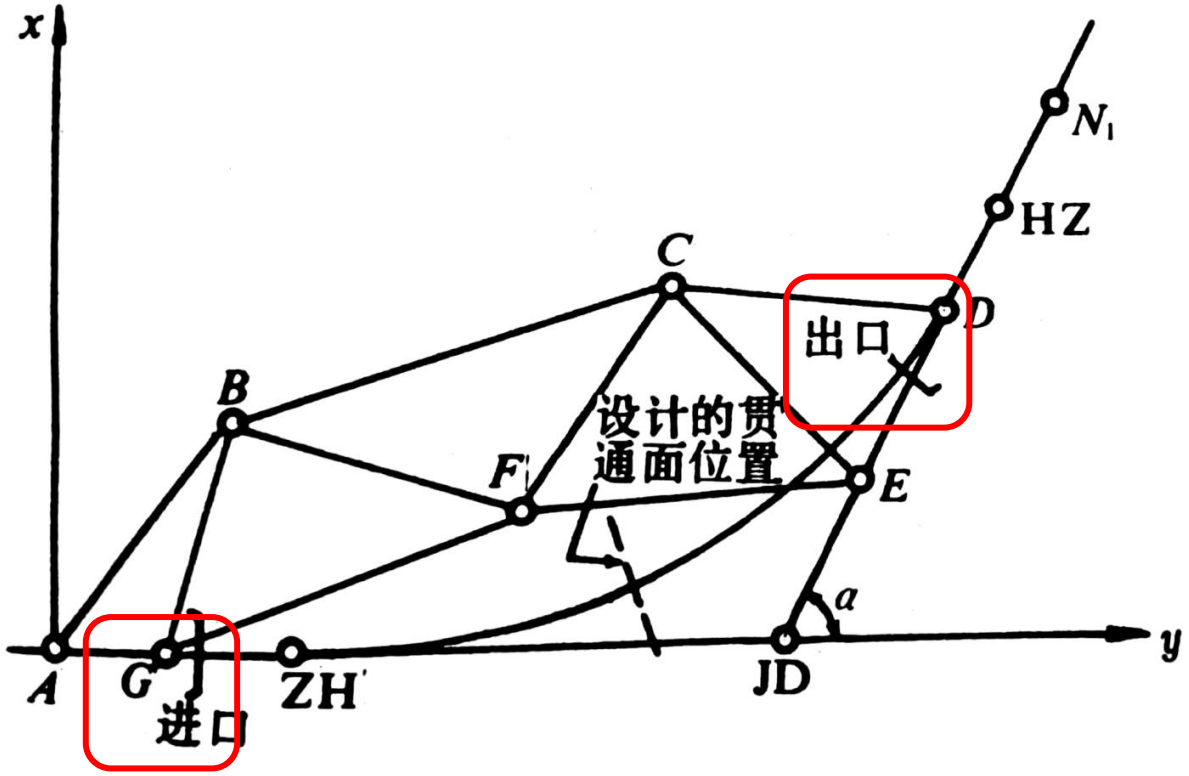
定测时测量精度较低，导致实测曲线与设计曲线存在差异。隧道作为控制性工程，测量精度要求高于路基段。在**建立隧道独立坐标系的基础上，调整曲线隧道进洞方向**。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

曲线隧道洞内外联系测量方法

- 准备工作
  - 在隧道的进、出口分别精确测定两端洞口中线投点（*G*、*D*）坐标
  - 坐标系确定与坐标变换

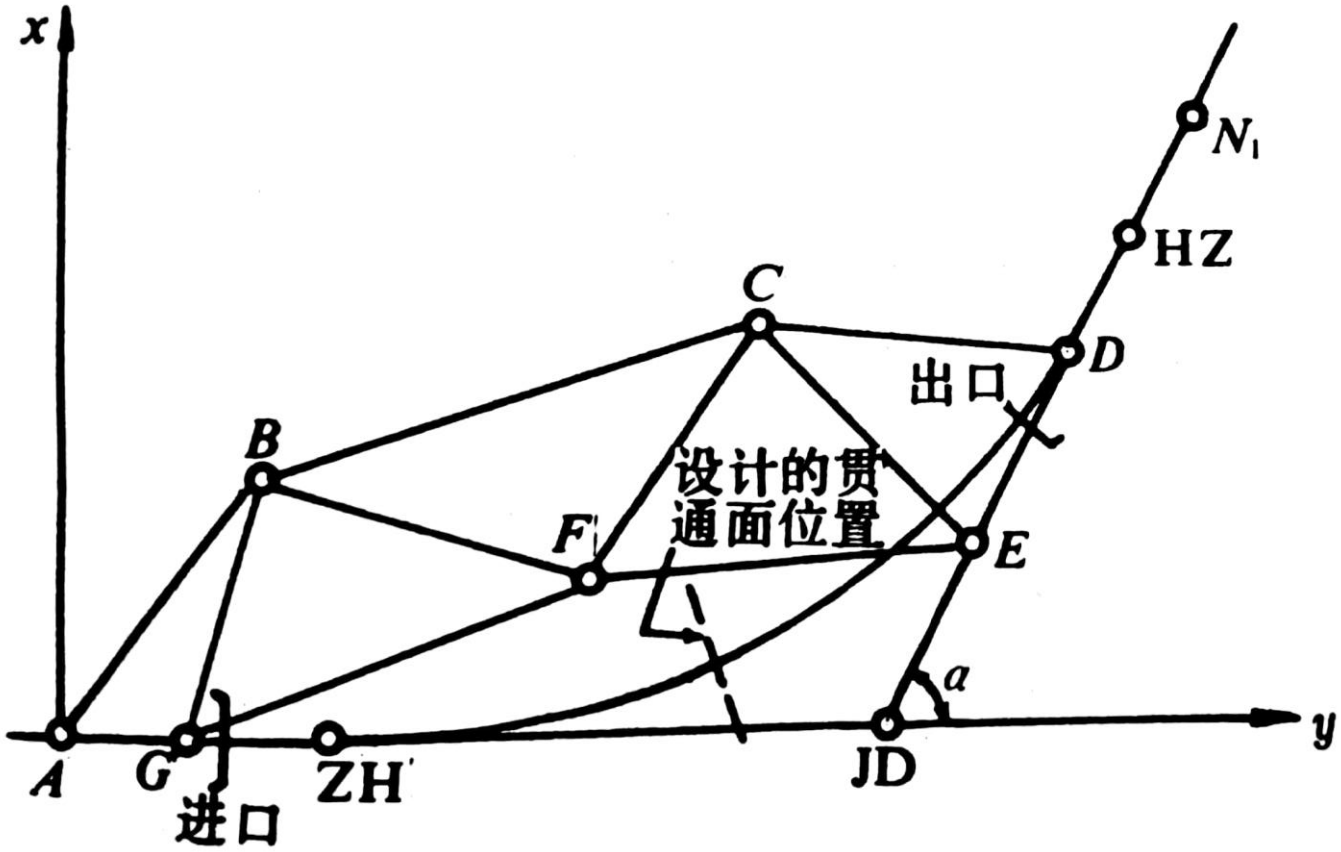


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

曲线隧道进洞关系计算步骤

- 根据新坐标反算得到*AG*、*DE*的方位角，两方位角相减得到曲线精测的转向角α。

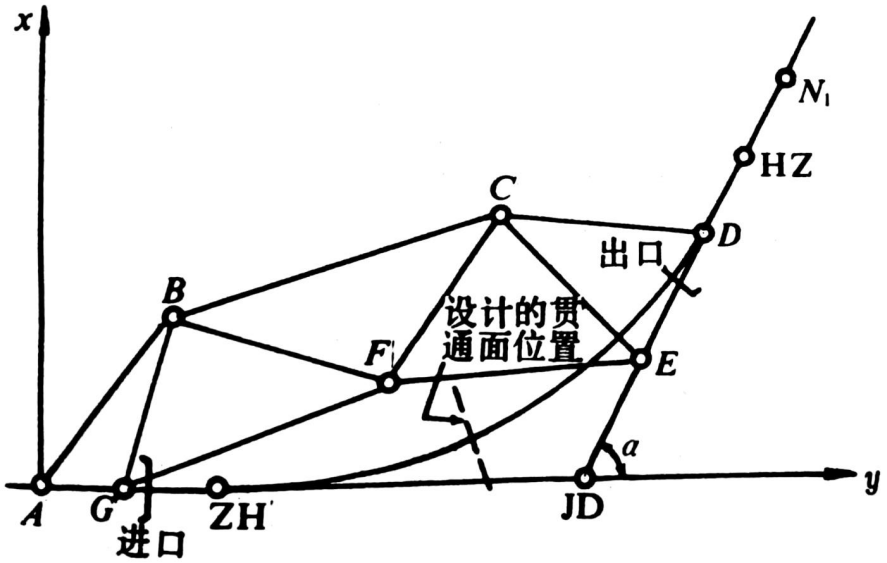
$$\alpha = \alpha_{AG} - \alpha_{ED}$$



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

曲线隧道进洞关系计算步骤

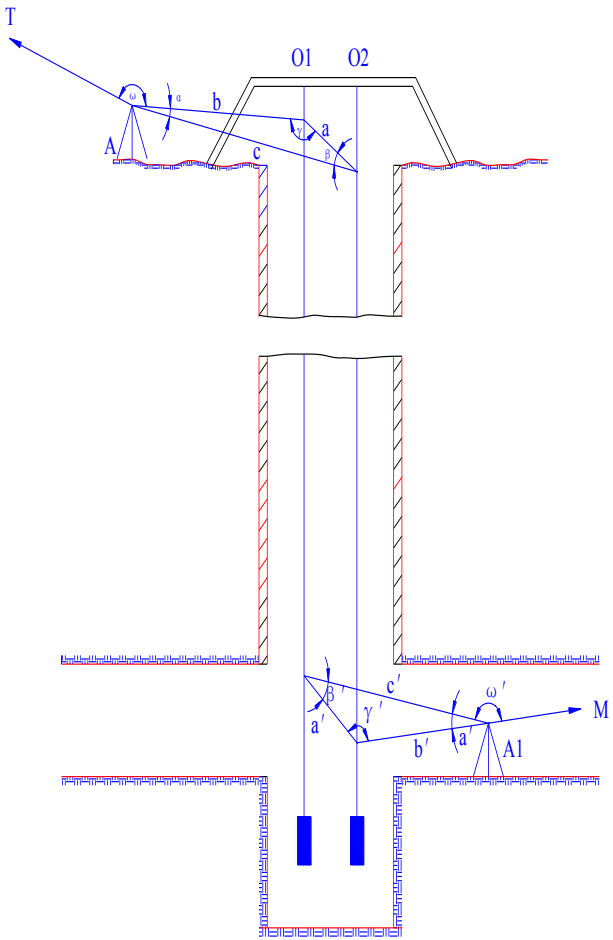
- 根据精测算得的转向角α，选定的曲线半径R和缓和曲线长l_0，计算出曲线要素T, L, β_0, p, m, x_0, y_0;
- 隧道施工里程推算：选定进洞口一个中线控制桩A的里程，使其和定测里程一致，从A推算隧道范围内其它中线控制点的里程；
- 计算任一中线点的坐标；
- 利用极坐标法确定洞门的位置和进洞方向。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

竖井联系测量

- 利用钢丝或垂准仪（光学或激光）提供传递基准







天顶仪和天底仪是光学垂准仪的两种类型

竖井联系测量

激光垂准仪





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

由洞外向洞内传递高程

- 隧道进出洞、斜井或横洞：采用往返水准测量
- 竖井：悬挂钢尺 + 水准

$$H_B = H_A + a - [(r_1 - r_2) + \Delta t + \Delta k] - b$$

式中：

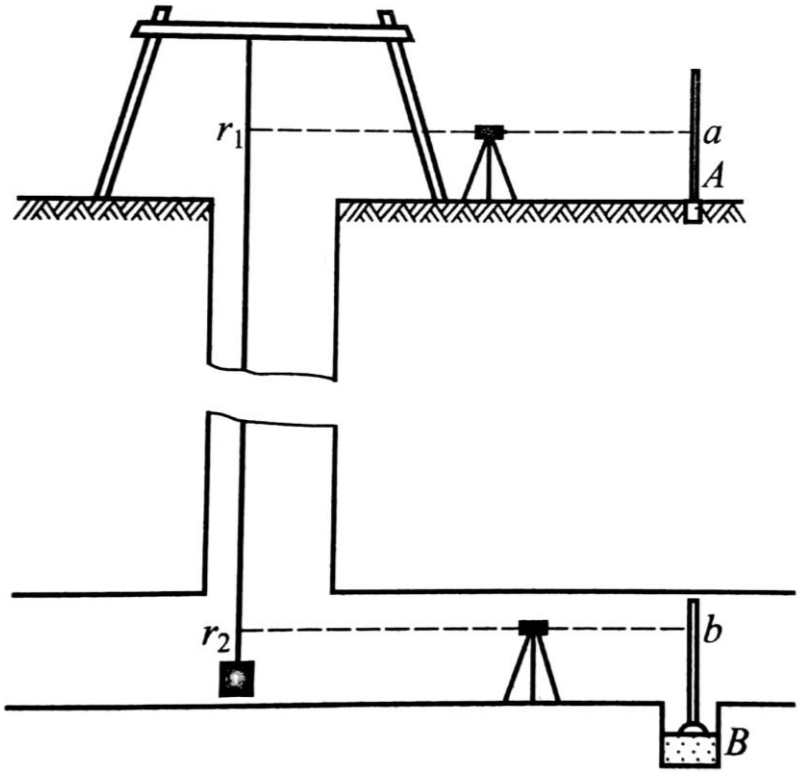
H_A：井上水准点A的高程；

a、b：井上、井下水准尺读数

r_1、r_2：井上、井下钢尺读数

Δt：钢尺温度改正数

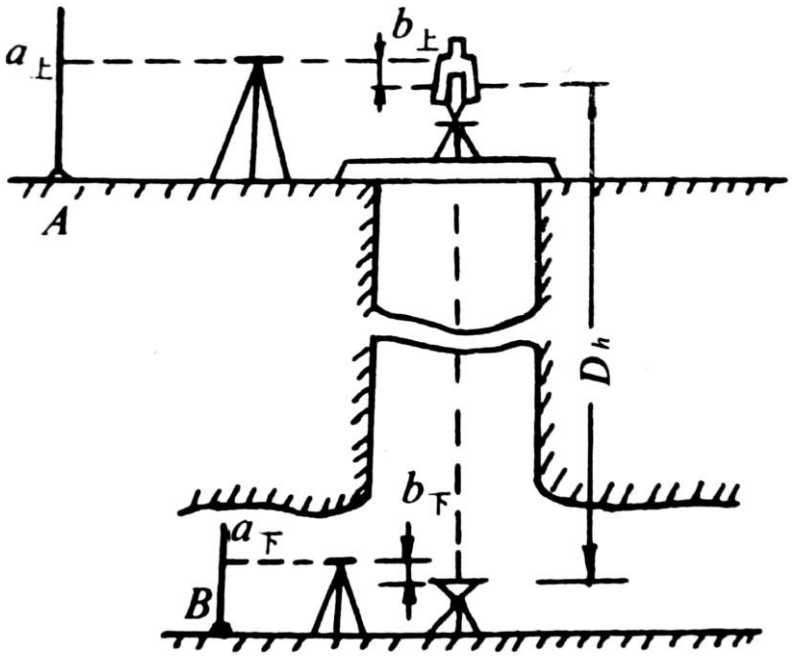
Δk：钢尺尺长改正数



远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

由洞外向洞内传递高程

竖井：使用全站仪（测距仪）垂向测距







$$H_B = H_A + (a_{上} - b_{上}) - D_h + (b_{下} - a_{下})$$

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道洞内控制测量



- 平面控制测量
  - 中线形式：用中线控制点直接进行施工放样—短隧道
  - 导线形式：洞内控制依靠导线进行—长隧道

铁路工程测量规范TB10101-2018

洞内	导线测量	二等	8～20	≥400
		隧道二等	5～8	≥350
		三等	2～5	≥300
		四等	1.5～2	≥200
		一级	<1.5	≥200

注：本表适用于相向开挖在中部贯通的隧道，对于相向开挖不在中部贯通的隧道，应进行专项设计。

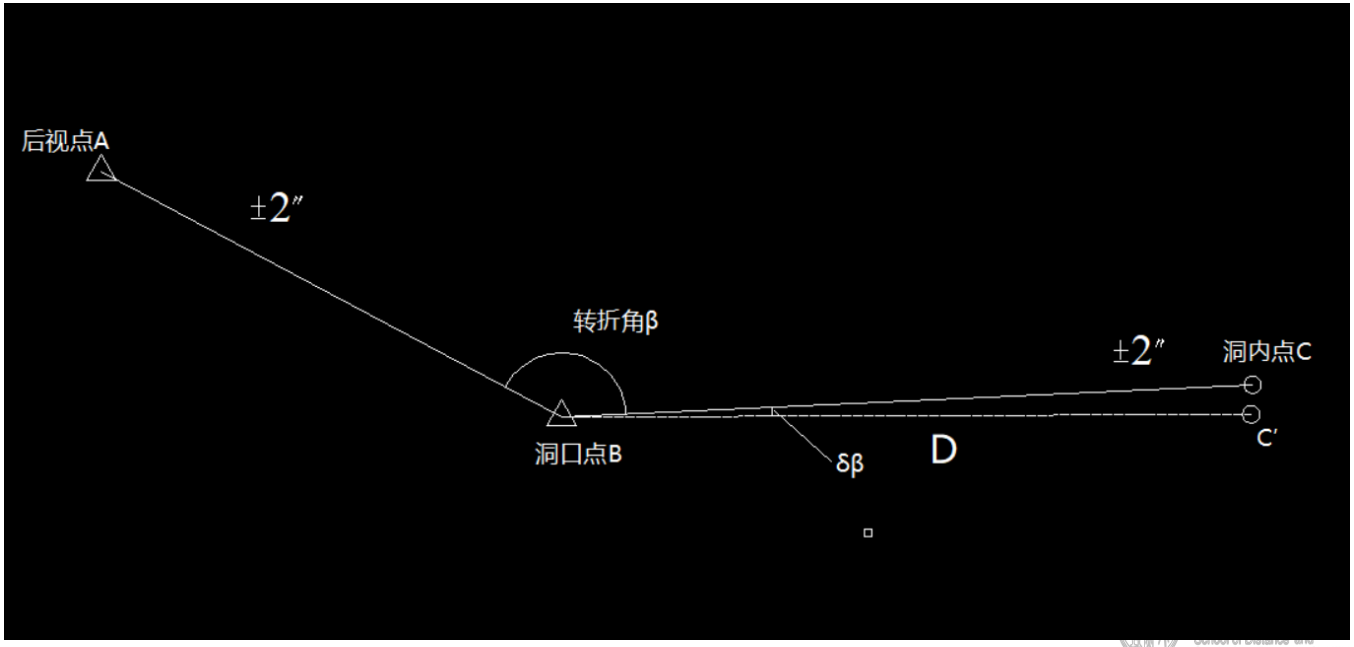
隧道洞内控制测量

洞内导线特点

- 洞内导线随着隧道的开挖**逐渐向前延伸**，故只能敷设**支导线**或**狭长导线环**，而不可能将全部导线一次测完；导线的形状完全取决于坑道形状。
- **测角精度**对于隧道的掘进方向影响显著。

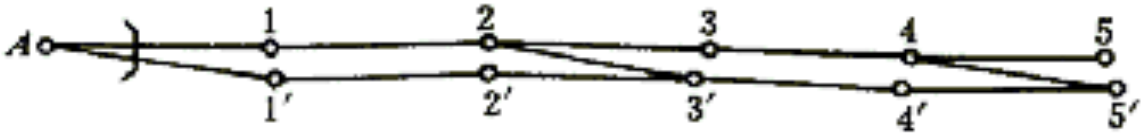
以2"级全站仪为例，概略推算测角精度对掘进方向的影响？

按经纬仪/全站仪仪器标称测角精度计算角度测量差值δ_β，还要考虑延伸长度和洞内大气折光问题。

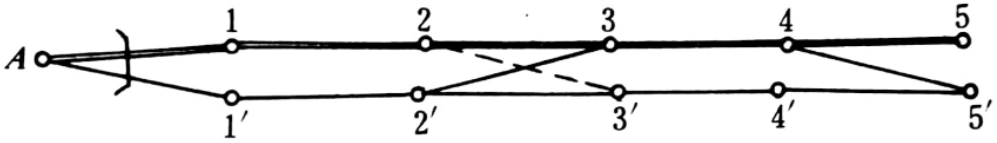


隧道洞内控制测量

导线环(多边形)

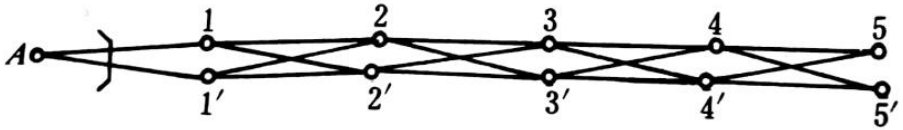


主副导线环

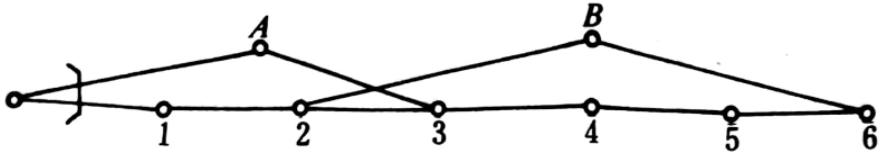


主导线：既测角又量距；副导线：只测角、不量距，检查角度的正确性。

交叉导线



旁点闭合环



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

洞内高程测量



- 洞内高程测量采用水准测量或光电测距三角高程测量的方法。洞内高程应由洞外高程控制点向洞内测量传算，结合洞内施工特点，每隔200m至500m设立两个高程点以便检核；为便于施工使用，每隔100m应在拱部边墙上设立一个水准点。

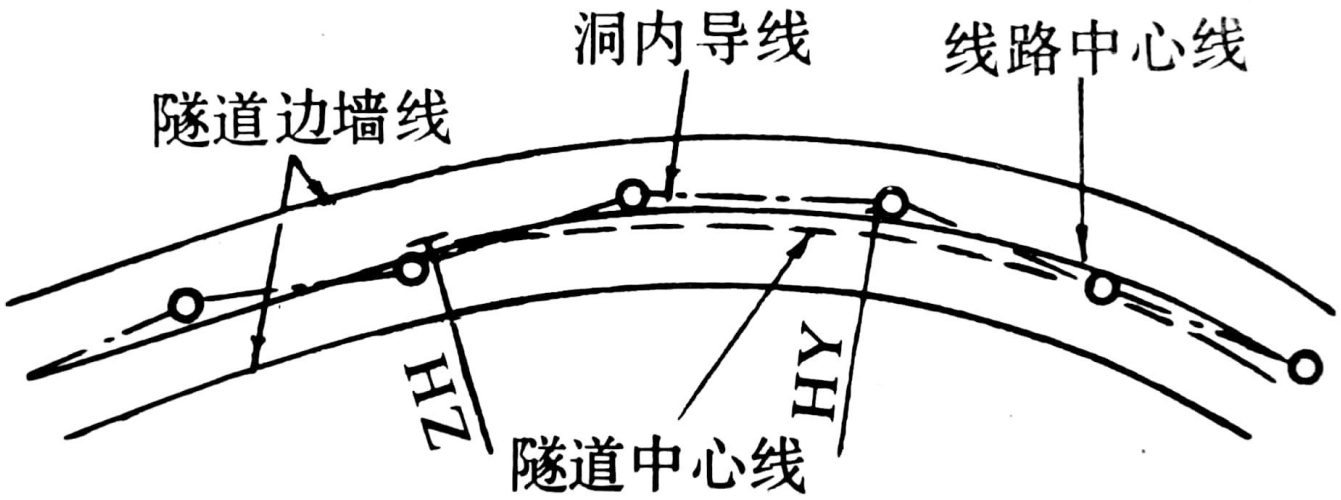
- 采用水准测量时，应往返观测，视线长度不宜大于50m；采用光电测距三角高程测量时，应进行对向观测，注意洞内的除尘、通风排烟和水气的影响。限差要求与洞外高程测量的要求相同。洞内高程点作为施工高程的依据，必须定期复测。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道洞内中线测量



•隧道洞内施工，以中线为依据进行。隧道衬砌后两个边墙间隔的中心即为隧道中心，在直线部分与线路中线重合；**曲线部分由于隧道衬砌断面的内外侧加宽不同，所以线路中心线不是隧道中心线**。



•**由导线点测设出规定里程上的中线点**

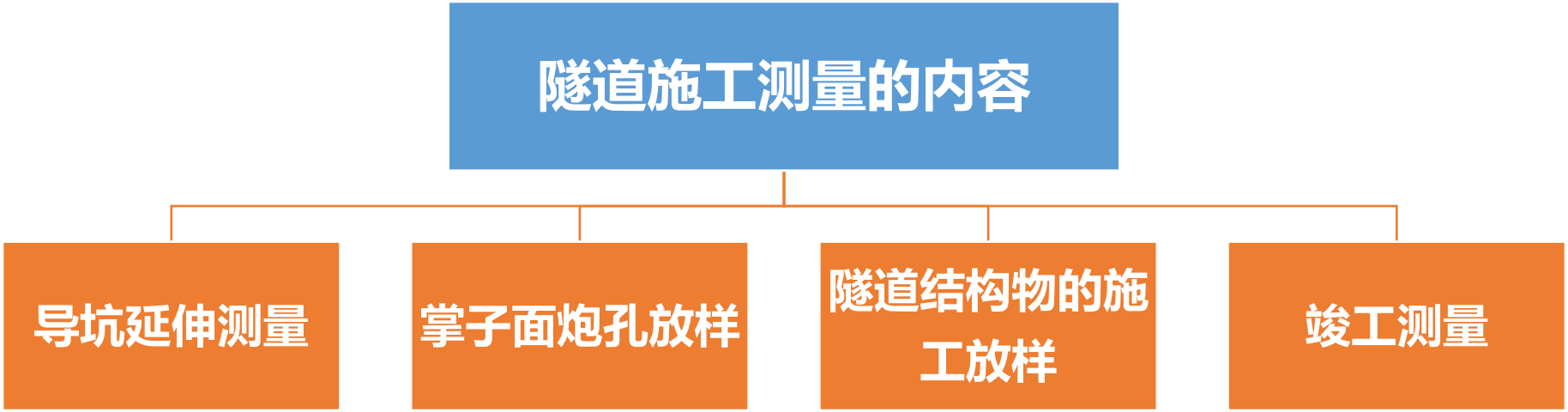
•**永久中线点间隔**：直线段150-200m，曲线段60-100m。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道施工测量



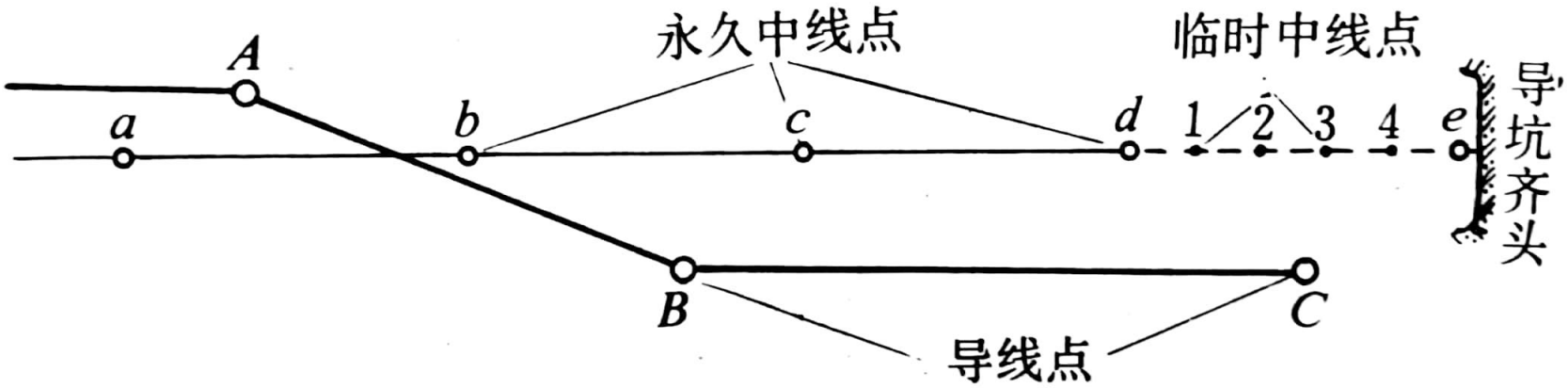
•隧道边开挖、边衬砌，为保证开挖方向正确、开挖断面尺寸符合设计要求，施工测量工作必须要紧紧跟上，同时要保证测量成果的正确性



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

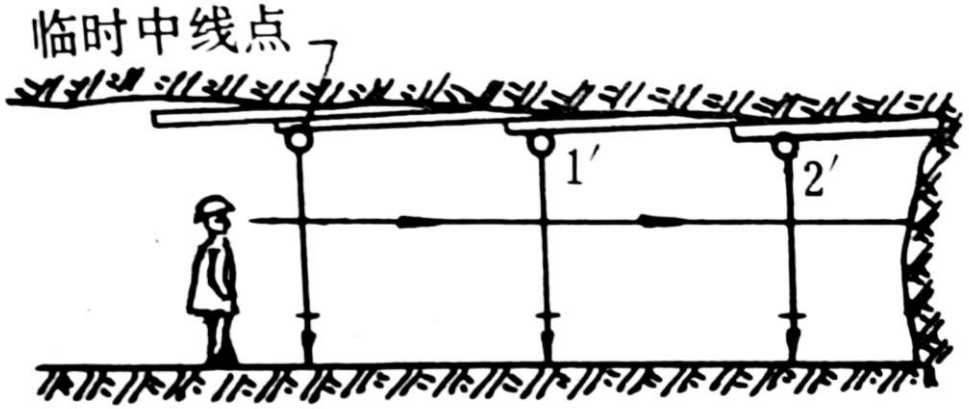
导坑延伸测量

- 随着隧道向前掘进的深入，平面测量控制和放样工作也需要紧随其后（考虑洞内施工时的烟尘，视线能见度问题）。
- 当掘进延伸长度不足一个永久中线点的间距时，应先测设临时中线点。



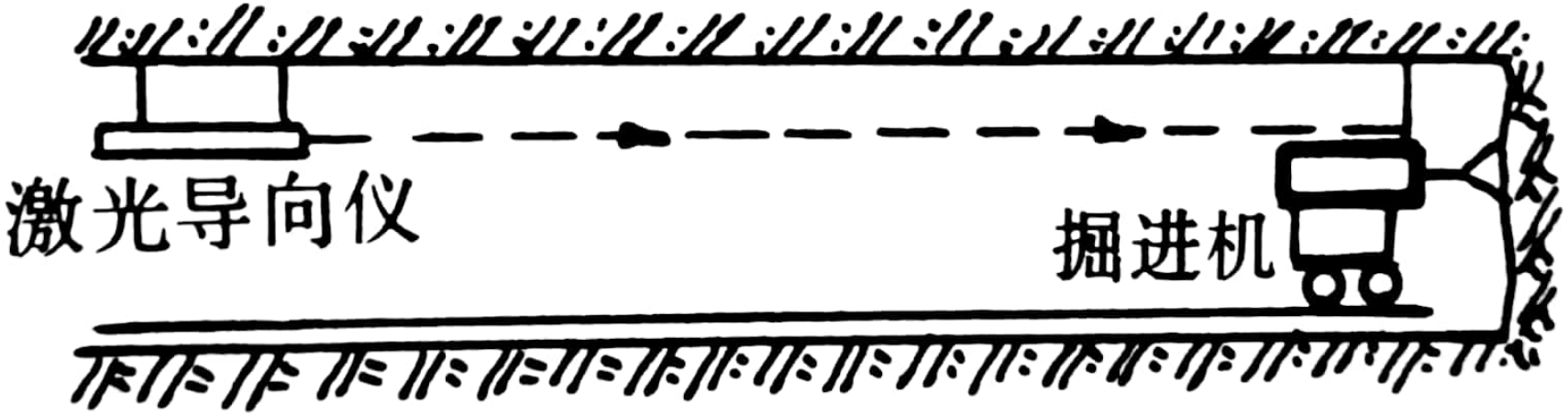
直线上点间距<30m，

曲线上点间距<20m



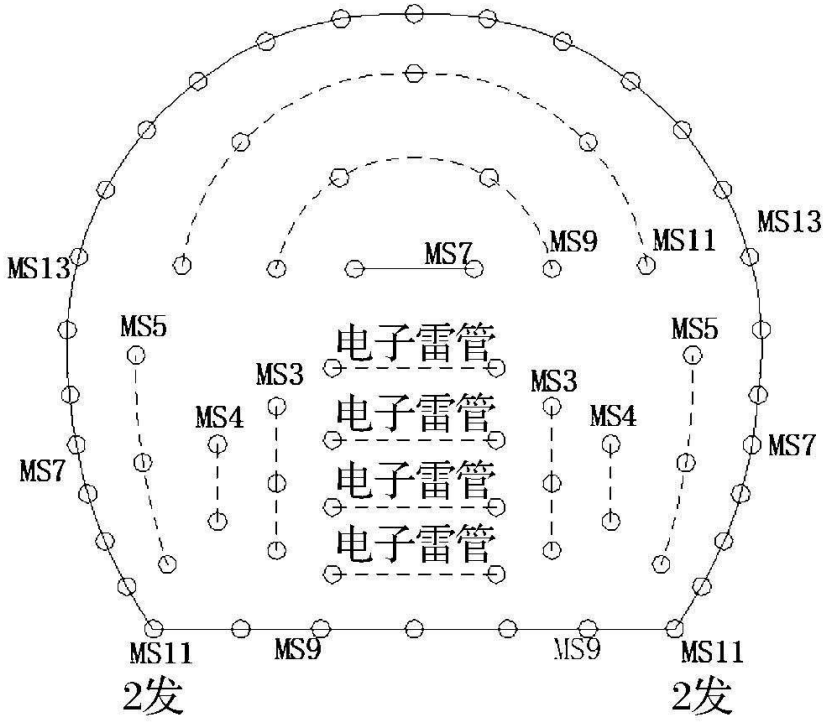
导坑延伸测量

- 如果用激光导向仪，将其挂在中线洞顶部来指示开挖方向，可以定出100m以外的中线点，如图所示。这种方法对于直线隧道和全断面开挖的定向，既快捷又准确。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道掌子面炮孔放样

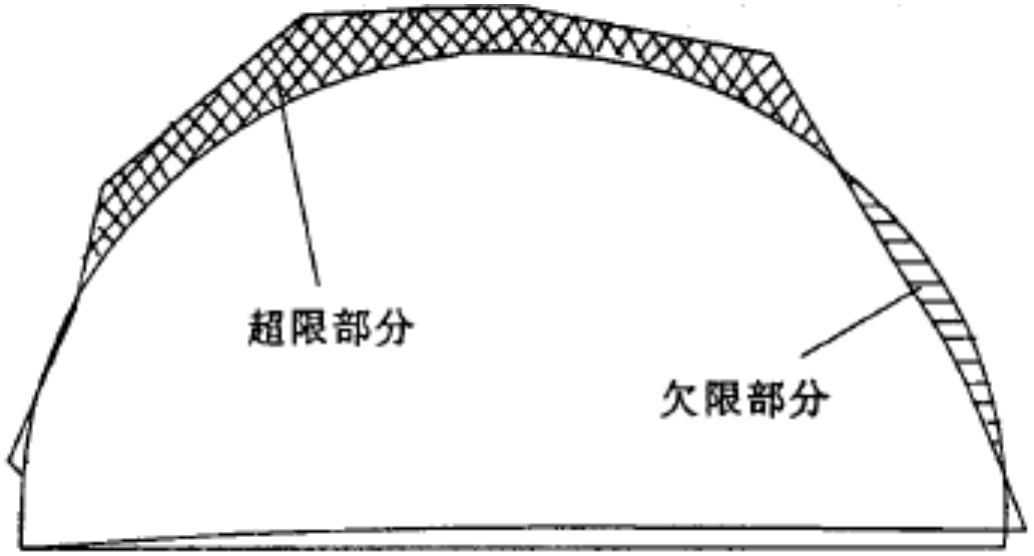




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

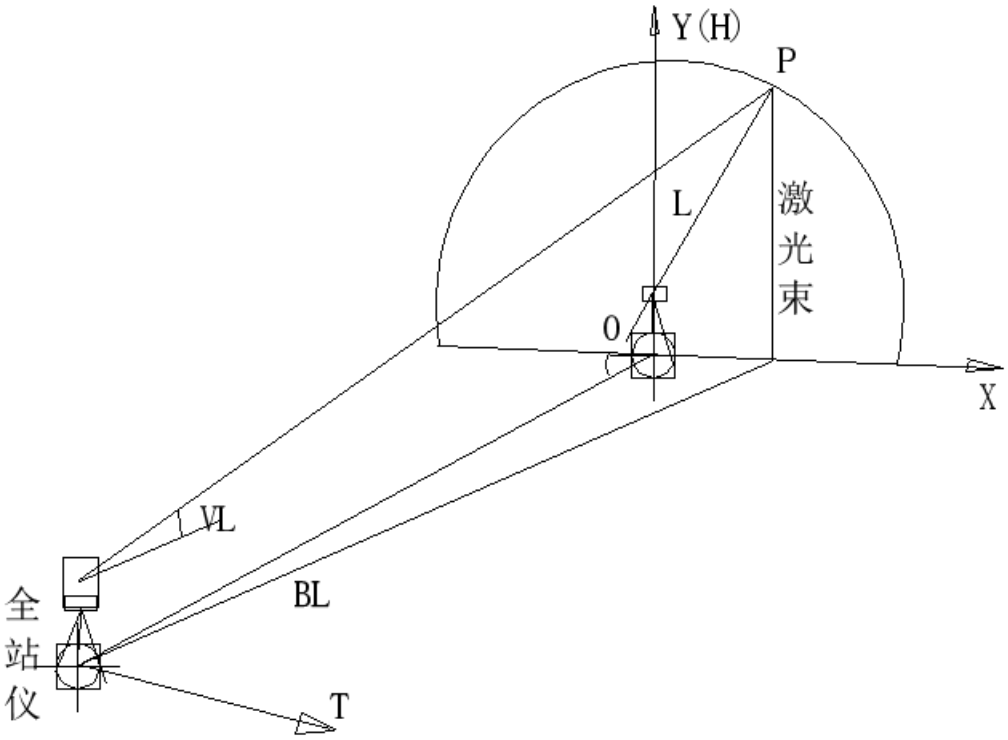
断面开挖控制与竣工测量

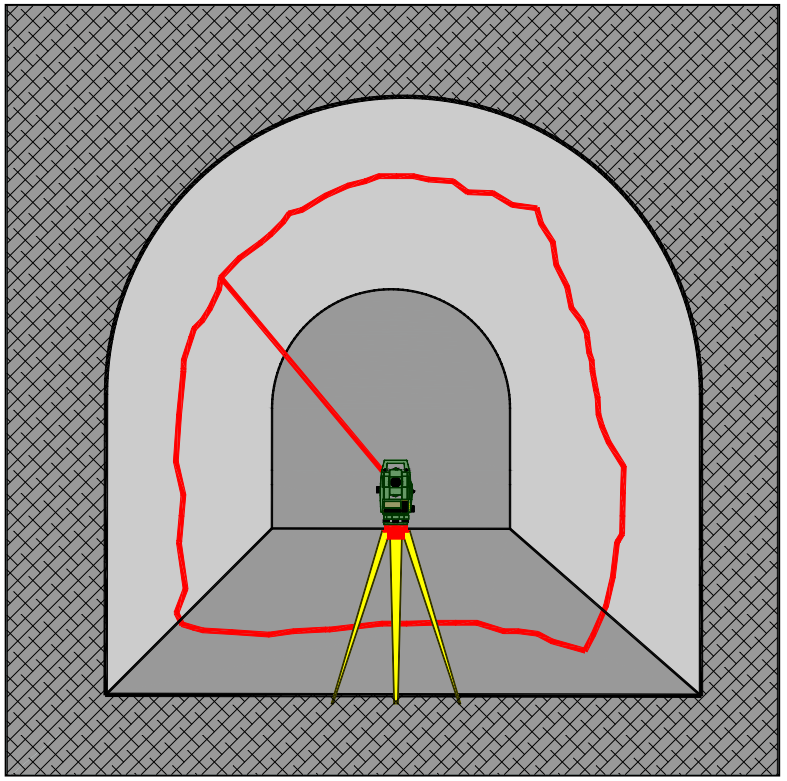
- **断面测量意义**：在地铁或是山岭隧道等的洞身开挖前，精确、快速地测放出设计开挖轮廓线，可以有效地减少超欠挖量、加快施工进度，节约建设成本；在一般土石方隧道的开挖后及初期支护后，经常要用到隧道断面的随机检测、局部检测和单点随机检测；在竣工验收阶段，要汇总一定里程间隔的实测断面同设计断面比照资料，作为工程质量评定和运营管理的依据。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

断面开挖控制与竣工测量





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

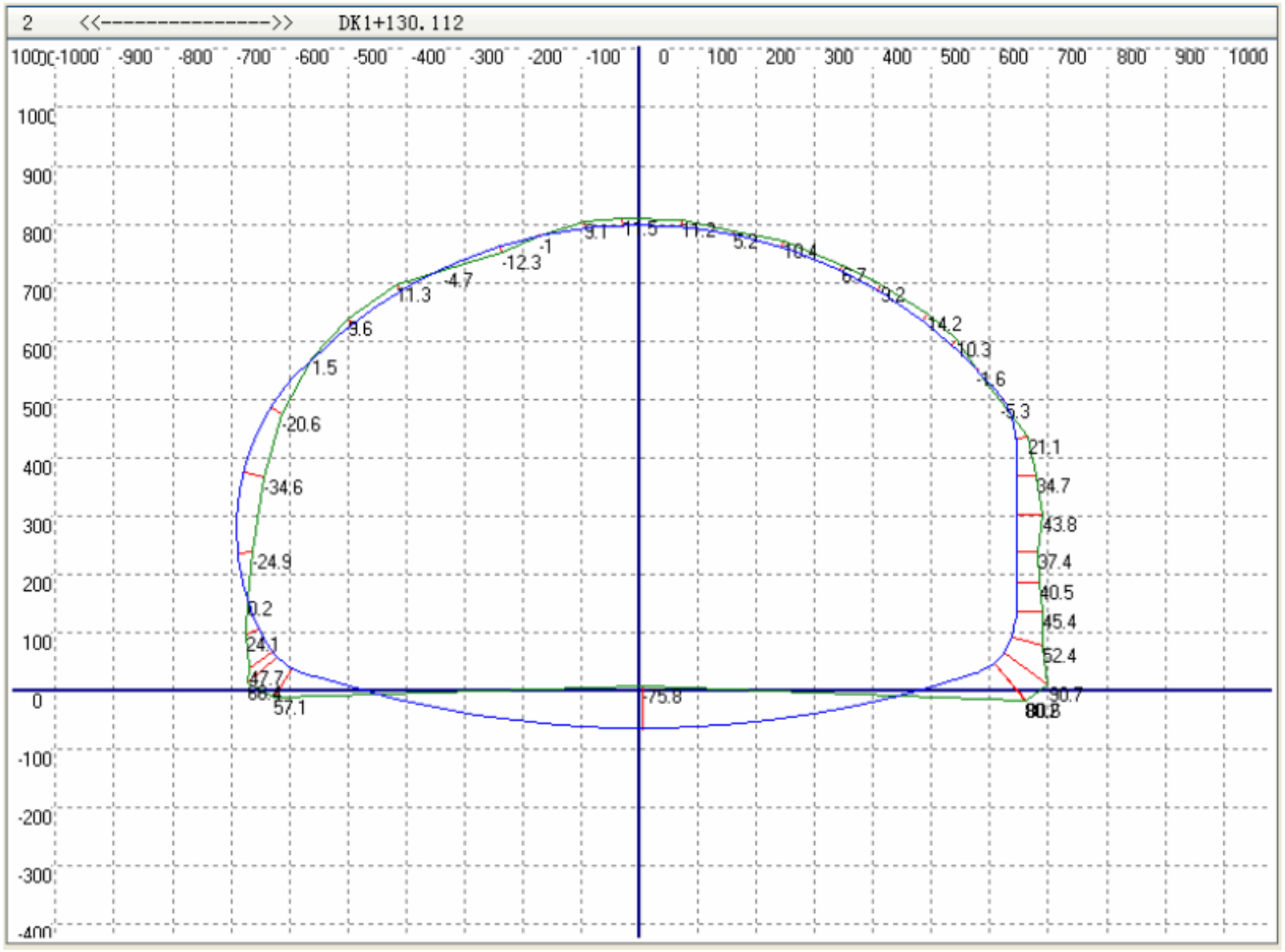
断面开挖控制与竣工测量





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

断面开挖控制与竣工测量



	点名	超欠挖(cm)	X(m)
▶	0	80.7	1130.004
	1	90.7	1130.045
	2	52.4	1130.017
	3	45.5	1130.016
	4	40.6	1129.999
	5	37.5	1129.990
	6	43.9	1130.010
	7	34.8	1129.982
	8	21.2	1129.951
	9	-5.3	1129.812

设计面积：	95.036平方米
实测面积：	93.71平方米
超挖面积：	4.327平方米
欠挖面积：	5.653平方米
最大超挖：	90.7厘米
最大欠挖：	75.8厘米
平均超挖：	30.8厘米
平均欠挖：	20.1厘米
备　　注：	

工程属性　分析成果

远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计的意义



为了加快施工进度，除了进、出口两个开挖面外，还常采用**横洞、斜井、竖井、平行导坑等来增加开挖面**；

不管是直线隧道还是曲线隧道，开挖总是沿线路中线不断向洞内延伸，**洞内线路中线测设误，逐步随着开挖的延伸而逐渐积累**；

隧道施工时基本上都是采用**边开挖、边衬砌的方法**，等到隧道贯通时，未衬砌部分也所剩不多，故**可进行中线调整的地段有限**；

如何保证隧道贯通时(包括横向、纵向、高程方向)，**两相向开挖施工中线相对错位不超过规定的限值，是隧道施工测量关键问题。**

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差分类



- 在**纵向方向**所产生的贯通误差，一般对隧道施工和隧道质量不产生影响，从我国隧道施工调查中得知，一般不超过±320mm，即使达到这种情况，对施工质量也无影响，因此规定这项限差无实际意义。

- **高程方向**的精度，使用一般水准测量方法即可满足。

- **横向贯通误差**（在平面上垂直于线路中线方向）的大小，则直接影响隧道的施工质量，严重者甚至会导致隧道报废。所以一般说贯通误差，主要是指隧道的**横向贯通误差**。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路隧道贯通误差限差规定



影响横向贯通误差的因素有：洞外和洞内平面控制测量误差、洞外与洞内之间联系测量误差。

铁路工程测量规范TB10101-2018

项　　目	横向贯通误差限差						
相向开挖隧道长度（km）	L<4	4≤L<7	7≤L<10	10≤L<13	13≤L<16	16≤L<19	19≤L<20
洞外贯通中误差（mm）	30	40	45	55	65	75	80
洞内贯通中误差（mm）	40	50	65	80	105	135	160
洞内外综合贯通中误差（mm）	50	65	80	100	125	160	180
贯通限差（mm）	100	130	160	200	250	320	360

交大学 教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计

1．导线测量

洞内外均采用导线控制测量时，洞外、洞内控制测量，产生在贯通面上的横向中误差，按下列公式计算：

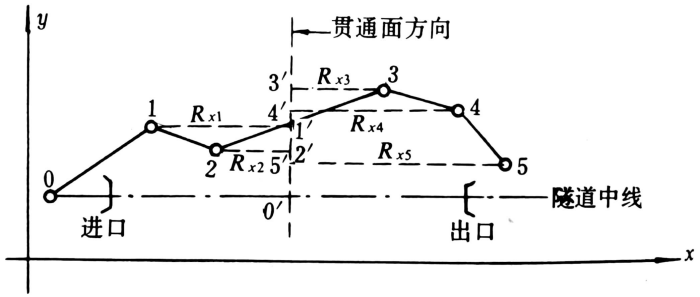
$$m = \pm\sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2}$$

$m_{y\beta}$：因测角误差在贯通面上引起的横向中误差(mm)，即

$$m_{y\beta} = \pm\frac{m_\beta}{\rho''}\sqrt{\sum R_x^2}$$

m_{yl}：因测边误差在贯通面上引起的横向中误差(mm)，即

$$\iota_{yl} = \pm\frac{m_l}{l}\sqrt{\sum d_y^2}$$



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计

m_β：由导线环闭合差/仪器标称精度求算测角中误差（"）；

R_x：导线环在隧道相邻两洞口连线的一条导线上各点至贯通面的垂直距离（m）；

$\frac{m_l}{l}$：导线边边长相对中误差

d_y：导线环在隧道相邻两洞口连线的一条导线上各边在贯通面上的投影长度（m）

$$m_\beta = \pm\sqrt{\frac{[f_\beta / n]^2}{N}}$$

f_β：导线环的角度闭合差

n：一个导线环内角的个数

N：导线环的个数。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计



2. 三角测量

三角测量的计算公式既可参考《铁路测量技术规则》中给出的有关公式，也可以按导线测量的误差公式计算，选取三角网中沿中线附近的连续传算边作为一条导线进行计算，参数计算公式稍作改变：

m_β：由三角网闭合差求算的测角中误差（"）；

R_x：所选三角网中连续传算边形成的导线上各转折点至贯通面的垂直距离；

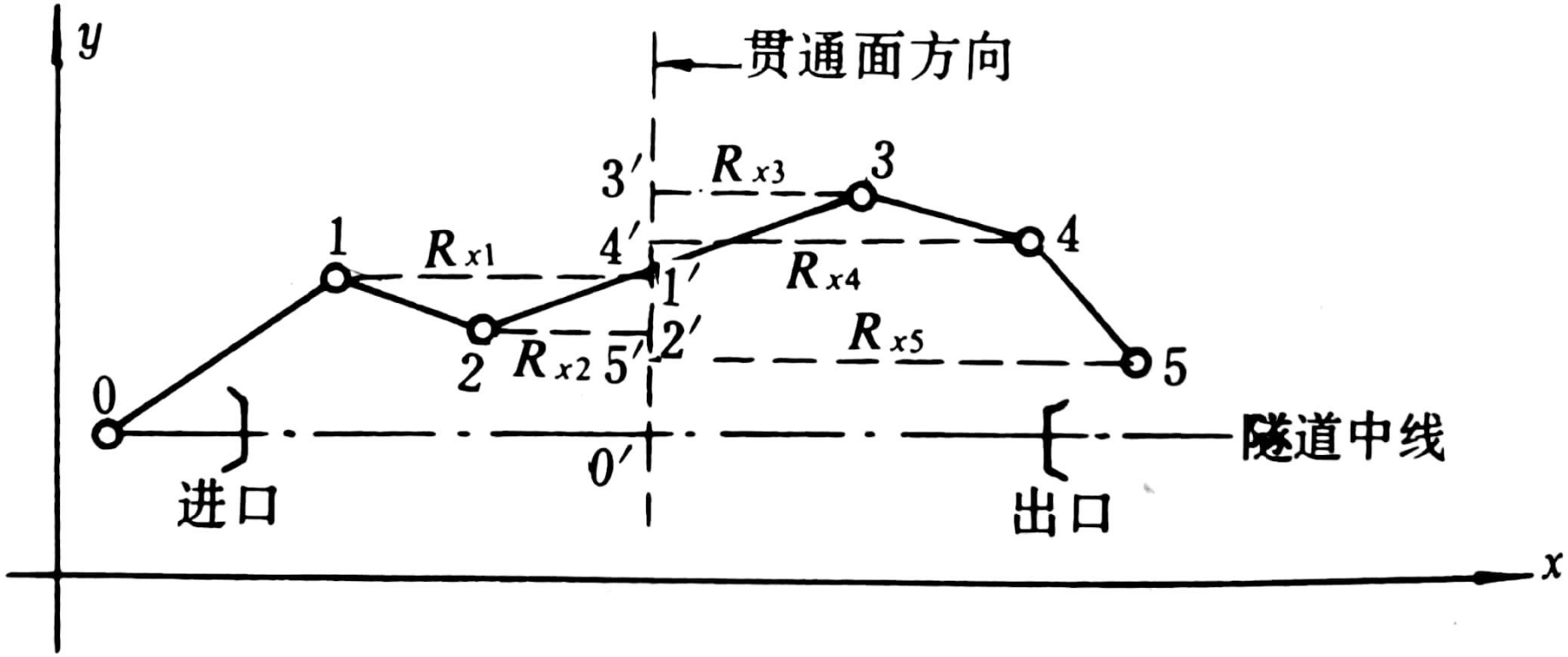
$\frac{m_l}{l}$：取三角网最弱边的相对中误差；

d_y：所选三角网中连续传算边形成的导线各边在贯通面上的投影长度。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计示例

- 以导线为例，说明洞外、洞内控制测量误差对横向贯通精度影响值的估算方法。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计示例



洞外导线测量误差对横向贯通精度影响值计算表

各点的投影垂距			各边的投影长度		
点名	R_x (m)	R_x^2(m²)	线段	d_y (m)	d_y^2 (m²)
1	400	160 000	0～1	140	19 600
2	150	22 500	1～2	40	1 600
3	250	62 500	2～3	160	25 600
4	480	230 400	3～4	70	4 900
			4～5	130	16 900
$\sum R_x^2 = 475400m^2$			$\sum d_y^2 = 68600m^2$		

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计示例



导线环的测角中误差为：

$$m_\beta = \pm\sqrt{\frac{[f_\beta^2 / n]}{N}} = \pm 4''$$

导线边长相对中误差为： $\dfrac{m_l}{l} = \dfrac{1}{10000}$

则

$$m_{y\beta} = \pm\frac{m_\beta}{\rho''}\sqrt{\sum R_x^2} = \pm\frac{4}{206265}\sqrt{475400} = \pm 13.4mm$$

$$m_{yl} = \pm\frac{m_l}{l}\sqrt{\sum d_y^2} = \pm\frac{1}{10000}\sqrt{68600} = \pm 26.2mm$$

$$m_{y外} = \pm\sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2} = \pm 29.4mm$$

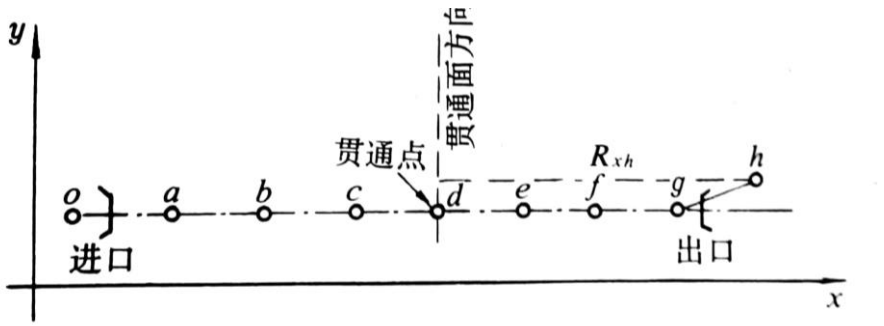
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计示例

洞内控制影响基本上与洞外控制影响相同，但要注意两点：

两洞口处控制点，在引入洞内导线时需要测角，其**测角误差计入洞内测量误差**。故计算洞外导线测角误差时，不包括始、终点的R_x值，而计算洞内导线测角误差时，图中的R_{xo}、R_{xh}，应归入洞内估算值中；

两洞口引入的洞内导线不必单独计算，可以将贯通点当作一个导线点，从一端洞口控制点到另一端洞口控制点，**当作一条连续的导线来计算**，如图中，从0到h看成一条导线。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计示例



洞内导线测量误差对横向贯通精度影响值计算表

各点的投影垂距			各边的投影长度		
点名	R_x（m）	R_x^2 (m²)	线段	d_y (m)	d_y^2 (m²)
0	690	476 100	0～a	0	0
a	510	260 100	a～b	0	0
b	330	108 900	b～c	0	0
c	110	12 100	c～d	0	0
d	0	0	d～e	0	0
e	170	28 900	e～f	0	0
f	350	122 500	f～g	0	0
g	510	260 100	g～h	60	3600
h	630	396 900			
$\sum R_x^2 = 1665600\ m^2$			$\sum d_y^2 = 3600\ m^2$		

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计示例



洞内测角中误差

$$m_\beta = \pm 4''$$

洞内测边相对中误差

$$\frac{m_l}{l} = \frac{1}{5000}$$

则

$$m_{y\beta} = \pm \frac{m_\beta}{\rho''} \sqrt{\sum R_x^2} = \pm \frac{4}{206265} \sqrt{1665600} = \pm 25.0mm$$

$$m_{yl} = \pm \frac{m_l}{l} \sqrt{\sum d_y^2} = \pm \frac{1}{5000} \sqrt{3600} = \pm 12.0mm$$

$$m_{y内} = \pm \sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2} = \pm 27.7mm$$

洞外、洞内测量误差，对隧道横向贯通精度的影响总值为：

$$m_y = \pm \sqrt{m_{y外}^2 + m_{y内}^2} = \pm 40.4mm$$

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

隧道贯通误差预计作业题

4. 如图 14—26，A、C 投点在线路中线上，导线坐标计算结果如下：A(0、0)、B(238.820，−42.376)、C(1 730.018，0)、D(1 876.596，0.007)，当仪器安在 A、C 点上时，怎样进洞测设？

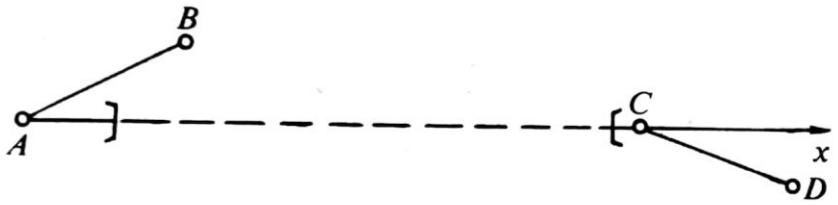


图 14—26

5. 求洞外导线 A、B、…K 的测量误差对隧道横向贯通影响的估算值，设 $m_\beta=\pm 1.4''$，$m_l/l=\frac{1}{10\,000}$，贯通长度 4.6km，其导线点的垂距 R_x 及边的投影长度 d_y 见表 14—6。

表 14—6　垂距 R_x 及投影长度 d_y 之值

点号	导线点至贯通面垂距 R_x	导线边	导线边投影长度 d_y
B	3 160	A～B	120
C	2 010	B～C	430
D	510	C～D	70
E	1 540	D～E	420
F	240	E～F	210
G	450	F～G	170
H	320	G～H	360
		H～K	150

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU